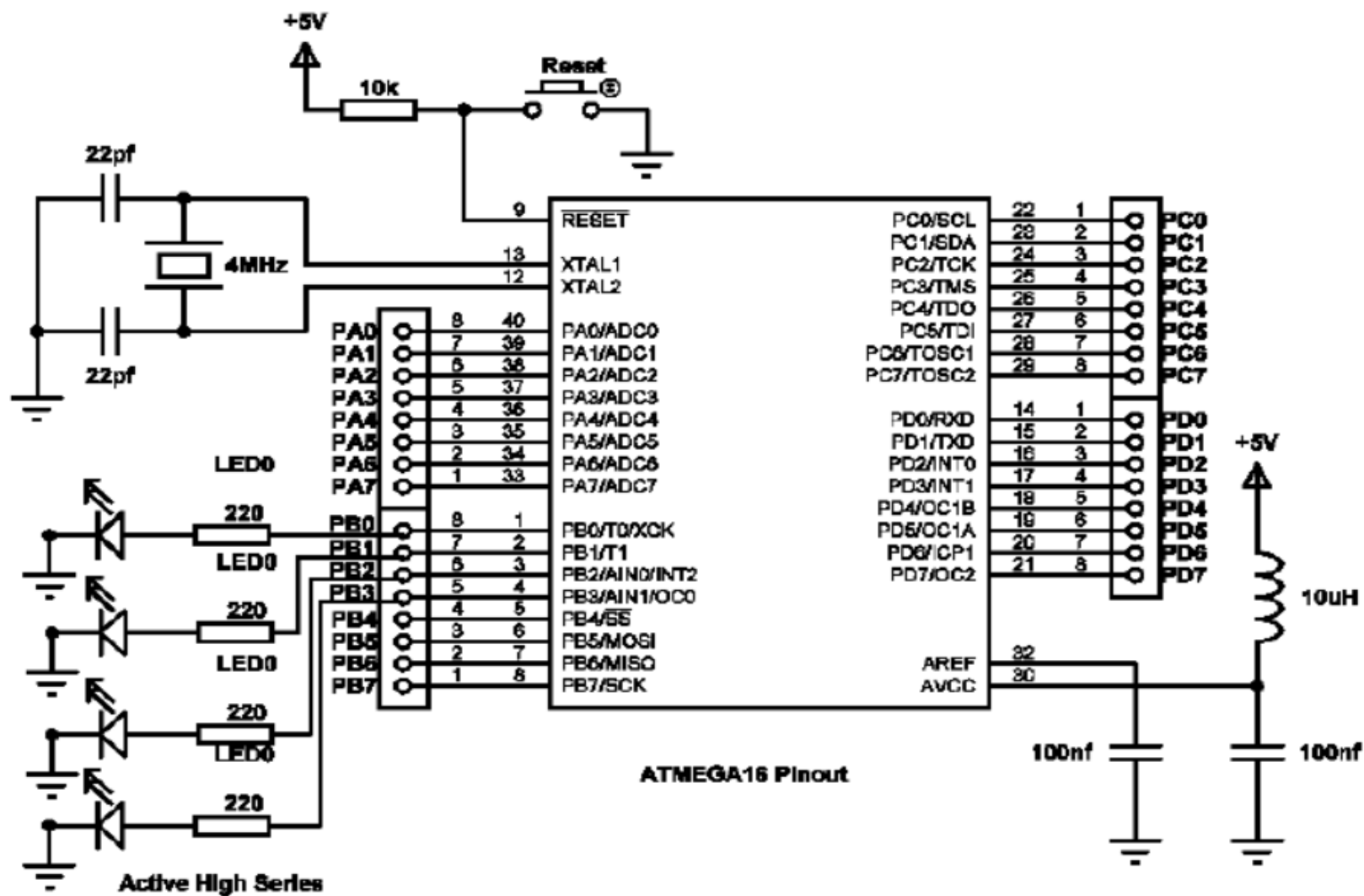


آزمایش دوم

عنوان: تشکیل شمارنده باینری توسط میکروکنترلر بر روی ۴ عدد LED

شرح: می خواهیم با اتصال ۴ بیت پایین از پورت B به ۴ عدد LED به رنگ سبز یک شمارنده باینری صعودی ۴ بیتی با زمان تناوب ۵۰ میلی ثانیه بر روی ۴ عدد LED توسط میکروکنترلر ایجاد نماییم.

شکل مدار:



نحوه ارتباط دهی سخت افزار:

PB0:LED0
PB1:LED1

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
int i;
char code[15]={0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B,
0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F};
void main(void)
{
    DDRB=0x0f;
    PORTB=0x00;
    while(1)
    {
        for(i=0;i<15;i++)
        {
            PORTB=code[i];
            delay_ms(250);
        }
    }
}
```

تمرین ۲: تعمیم برنامه: تشکیل شمارنده باینری توسط میکروکنترلر بر روی ۸ عدد LED

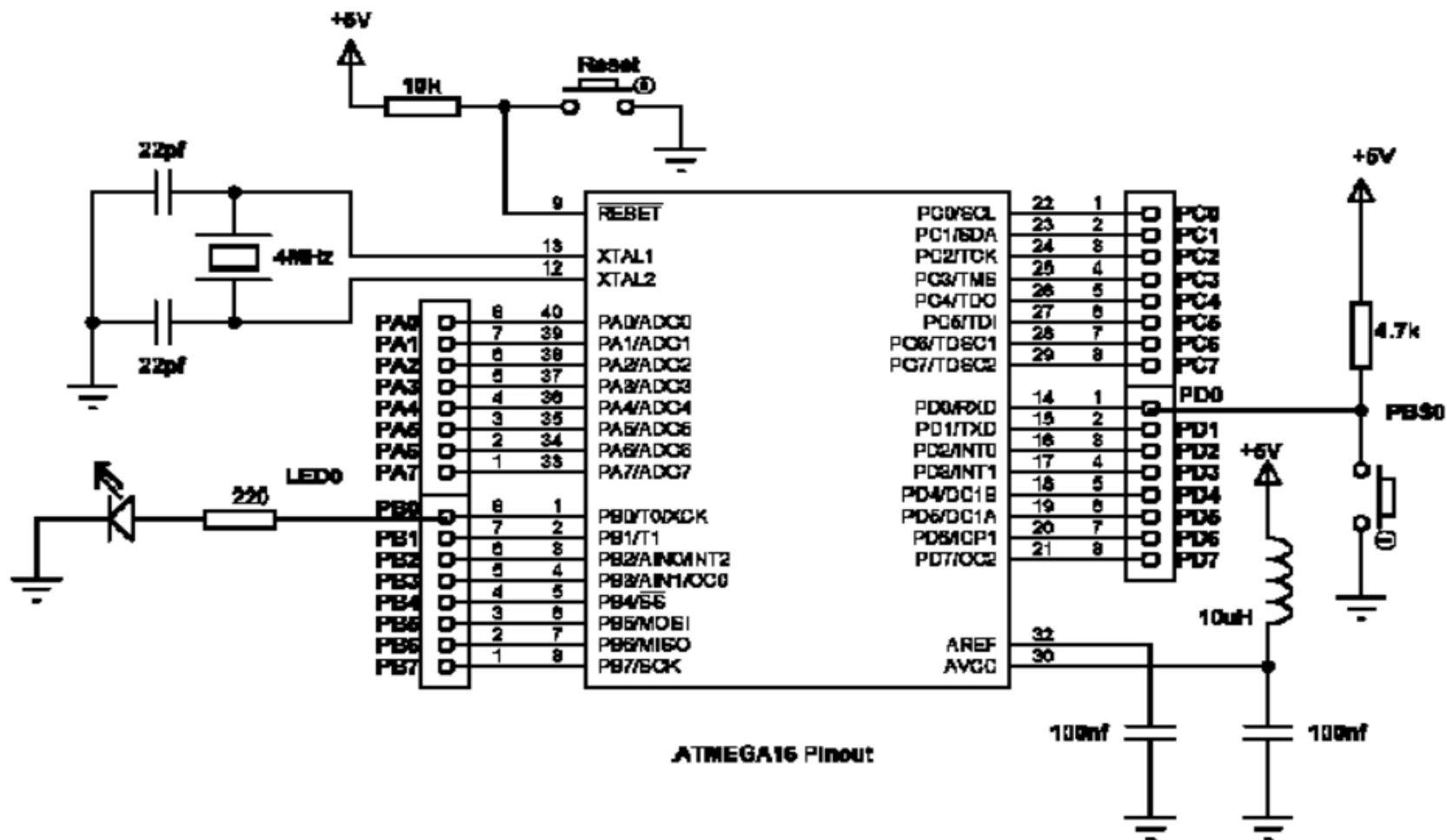
توجه: برنامه را در محیط **CodeVisionAVR** نوشته، بعد کامپایل کنید و سپس در محیط **Proteus** شبیه سازی نمائید.

آزمایش سوم

عنوان: اسکن کلیدهای Push

شرح: می خواهیم با اتصال یک کلید Push به Pin اول از پورت D وضعیت ۰ و یا ۱ بودن کلید را بررسی و با اتصال پین اول پورت B به یک LED وضعیت کلید را مشخص نماییم.

شکل مدار:



نحوه ارتباط دهی سخت افزار:

PB0:LED0
PD0:PBS0

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)
{
    DDRB=1;
    PORTD=1;
    while(1)
    {
        if (PIND.0==0)
            PORTB=0x01;
        else if (PIND.0==1)
            PORTB=0x00;
    }
}
```

تمرین ۳: تعمیم برنامه: برنامه ایی بنویسید که با نگهداشتن یکی از کلیدهای Push یک LED روشن شود و تا زمانی که انگشت برداشته نشود روشن بماند.

راهنمایی: از دستور

```
while(PINB.1==0) {};
```

استفاده کنید. برنامه را در محیط CodeVisionAVR نوشته، بعد کامپایل کنید و سپس در محیط Proteus شبیه سازی نمائید.

آزمایش چهارم

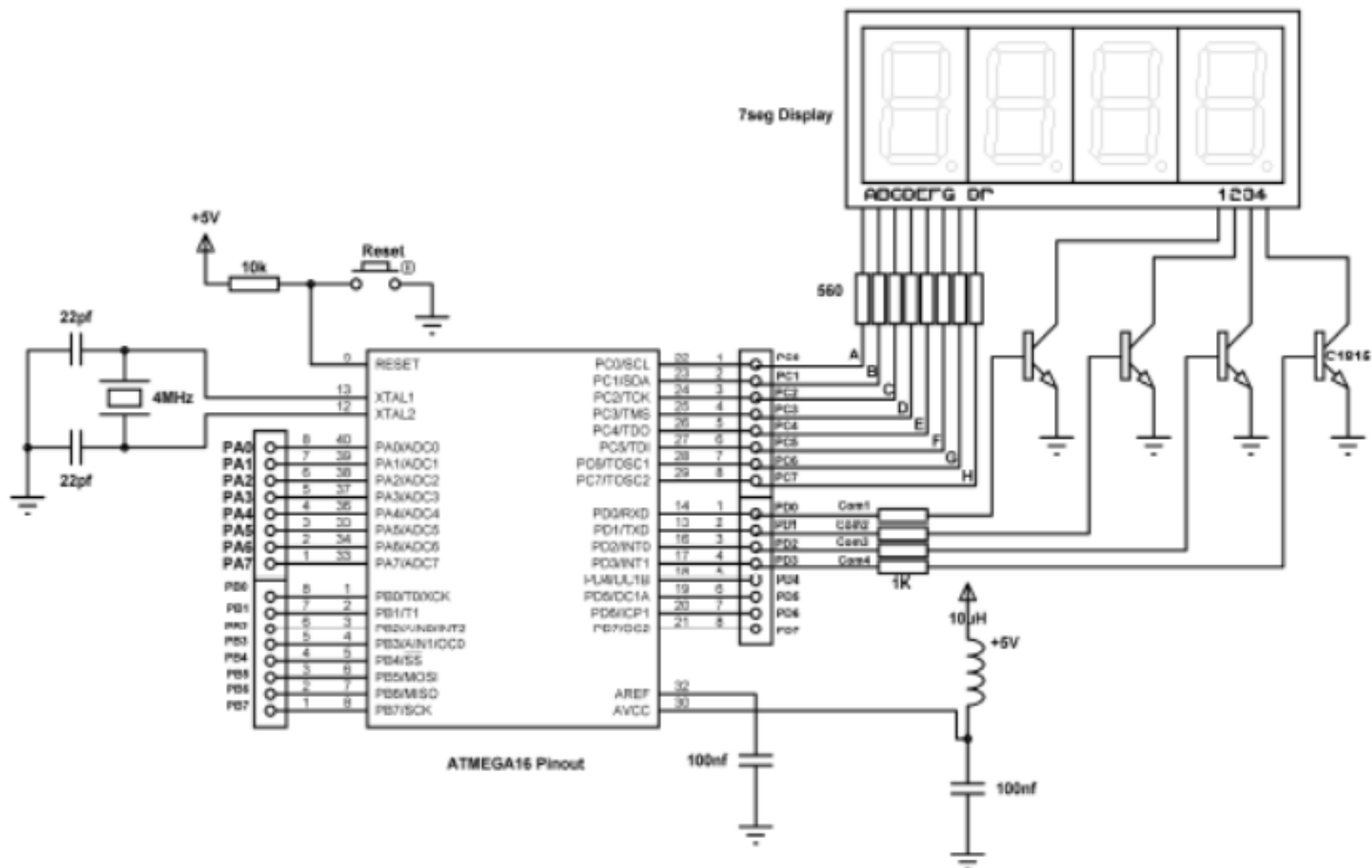
نمایش اعداد بر روی 7segment

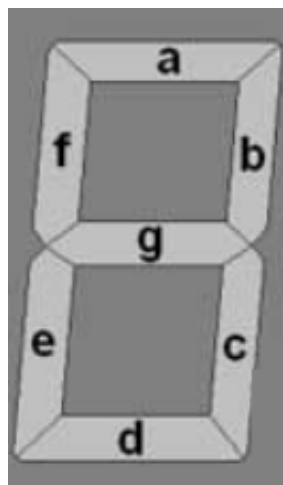
در این آزمایش می خواهیم با اتصال کامل پورت C به پایه های DATA از 7Segment و اتصال 4 بیت پایین پورت D به پایه های آدرس چهار رقمی موجود در بلوک 7Segment عدد 1402 را به نمایش بگذاریم، برای این کار می بایست در قسمت تعاریف و قبل از حلقه اصلی هر دو پورت C و D را در وضعیت خروجی قرار دهیم.

در ابتدای حلقه نیز می بایست در مرحله اول کد باینری مربوط به عدد 2 را روی پورت C گذاشته می شود و سپس فقط COM مربوط به Segment اول از سمت راست را فعال نماییم. بعد از وقفه ای معادل 1 میلی ثانیه کد باینری مربوط به عدد 0 روی پورت C گذاشته می شود و همزمان COM مربوط به Segment دوم میبایست فعال شود. این عمل می بایست 2 بار دیگر به منظور نمایش اعداد 4 و 1 با آدرس دهی روی پایه های COM3 و COM4 تکرار شود.

همانطور که مشاهده می شود در هر لحظه فقط یک عدد بر روی پورت C گذاشته می شود و در اصل اعداد به ترتیب به نمایش در می آیند اما به دلیل سرعت بالا چشم ما توانایی تفکیک اعداد را نداشته و ما عدد 1402 را به صورت یکجا بر روی نمایشگر مشاهده می نماییم.

شكل مدار:





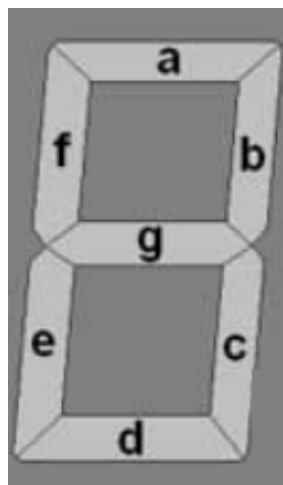
#	DP	G	F	E	D	C	B	A	HEX
	0	0	0	0	0	0	0	0	0x00
.	1	x	x	x	x	x	x	x	0x80
0	x	0	1	1	1	1	1	1	0x3F
1	x	0	0	0	0	1	1	0	0x06
2	x	1	0	1	1	0	1	1	0x5B
3	x	1	0	0	1	1	1	1	0x4F
4	x	1	1	0	0	1	1	0	0x66

همانطوری که در جدول و تصویر می بینید برای نمایش عدد 0 به صورت سون سگمت، همه سگمت‌ها به غیر از g روشن خواهد بود.

h	g	f	e	d	c	b	a
0	0	1	1	1	1	1	1



کد باینری آن از سمت a تا حرف h برابر با 00111111



#	DP	G	F	E	D	C	B	A	HEX
	0	0	0	0	0	0	0	0	0x00
.	1	x	x	x	x	x	x	x	0x80
0	x	0	1	1	1	1	1	1	0x3F
1	x	0	0	0	0	1	1	0	0x06
2	x	1	0	1	1	0	1	1	0x5B
3	x	1	0	0	1	1	1	1	0x4F
4	x	1	1	0	0	1	1	0	0x66

برای نمایش عدد 1 به صورت سون سگمت فقط سگمت b و c روشن خواهد بود بقیه سون سگمت خاموش است،

h	g	f	e	d	c	b	a
0	0	0	0	0	1	1	0



کد باینری آن از سمت a تا حرف g برابر با 00000110

نحوه ارتباط دهی سخت افزار:

PORTC:A,B,C,D,E,F,G,H

PORTD.0:COM1

PORTD.1:COM2

PORTD.2:COM3

PORTD.3:COM4

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
char seg[]={0b01011011,0b00111111,0b01100110,0b00000110};
void main(void)
{
    DDRC=0xFF;
    DDRD=0xFF;
    while(1)
    {
        PORTC=seg[0]; // num=2
        PORTD=0b11110001; // COM1=1
        delay_ms(1000);
        PORTC=seg[1]; // num=0
        PORTD=0b11110010; // COM2=2
        delay_ms(1000);
        PORTC=seg[2]; // num=4
        PORTD=0b11110100; // COM3=4
        delay_ms(1000);
        PORTC=seg[3]; // num=1
        PORTD=0b11111000; // COM4=8
        delay_ms(1000);
    }
}
```

تمرین ۴: تعمیم برنامه: نمایش عدد ۵۶۷۸ در 7seg

توجه: برنامه را در محیط **CodeVisionAVR** نوشته، بعد کامپایل کنید و سپس در محیط **Proteus** شبیه سازی نمائید.

آزمایش پنجم

نمایش متن بر روی نمایشگر LCD کارکتری

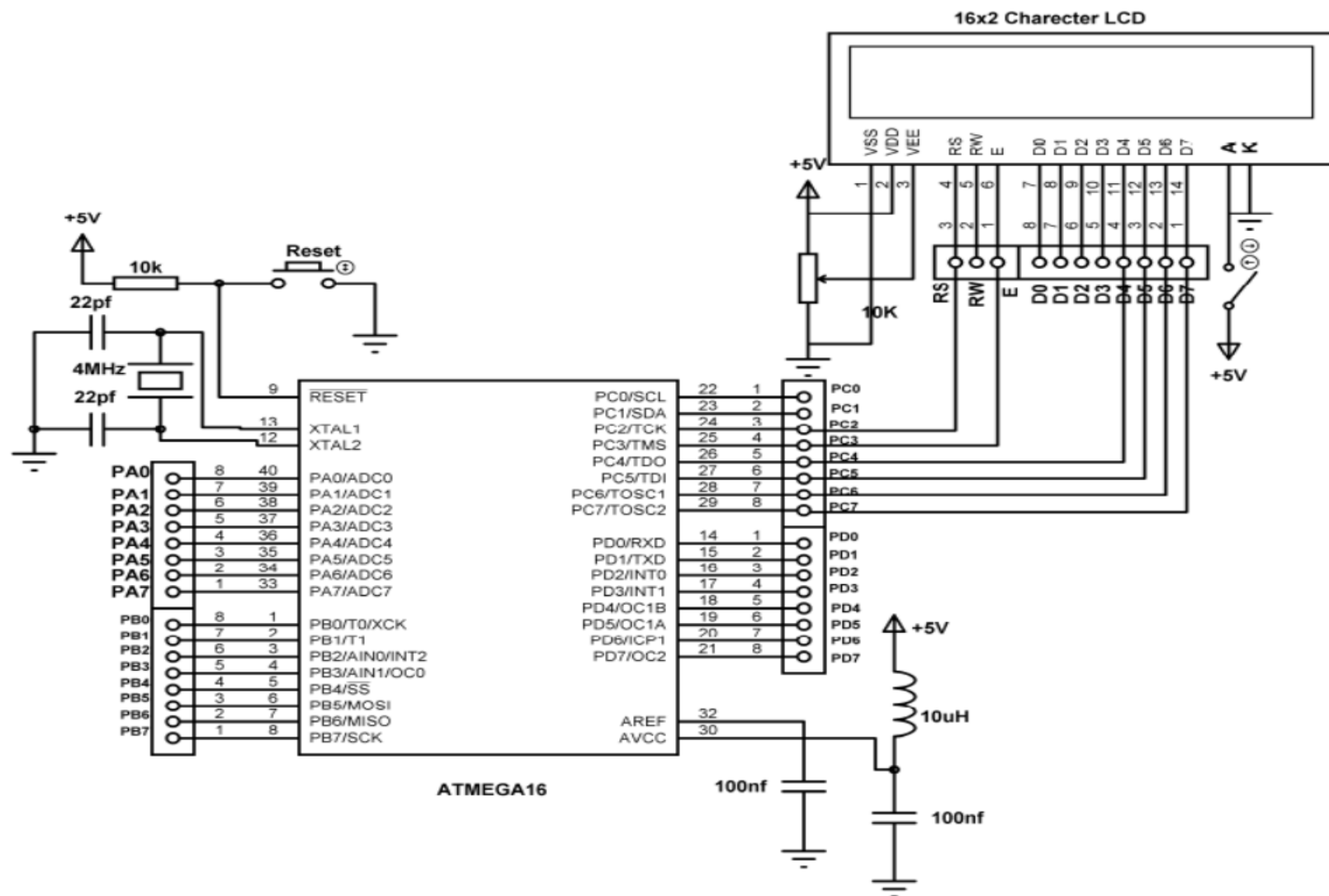
نمایشگر LCD کارکتری دارای ۲ ردیف و ۱۶ ستون در بلوکی تحت عنوان

16x2 Charecter LCD در این میکروکنترلر قرار داده شده است. بدین دلیل به این نمایشگر کارکتری گفته می شود که فقط قادر به نمایش اعداد، حروف و علائم می باشد و با این نوع نمایشگر نمی توان اشکال را نمایش داد.

نکته: در این برنامه برای انتقال اطلاعات از فرمت ۴ سیمه استفاده شده است.

شرح: می خواهیم کلمه Guilan در سطر اول و University در سطر دوم در نمایشگر LCD کارکتری نمایش دهیم.

شکل مدار:



نحوه ارتباط دهی سخت افزار:

Portb.1:RS

Portb.2:E

Portb.4:db4

Portb.5:db5

Portb.6:db6

Portb.7:db7

```
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>

#asm
    .equ __lcd_port=0x18;    // PORTB
#endasm

#include <lcd.h>
void main (void)
{
    PORTB = 0x00;
    DDRB = 0x00;

    lcd_init(16);
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0); // سطر اول ستون اول
    lcd_putsf("Guilan");
    lcd_gotoxy(5,1); // سطر دوم ستون پنجم
    lcd_putsf("University");
}
```

تمرین ۵: تعمیم برنامه: کلمات نوشته شده به صورت رفت و برگشت نمایش دهد.

توجه: برنامه را در محیط CodeVisionAVR نوشته، بعد کامپایل کنید و سپس در محیط Proteus شبیه سازی نمائید.